

Die kubische Gleichung $x^3 + rx^2 + sx + t = 0$ kann mittels der Substitution $y = x + \frac{r}{3}$ in die sogenannte reduzierte Gleichung $y^3 + py + q = 0$ überführt werden. Die Wurzeln y_1 , y_2 und y_3 der reduzierten Gleichung lassen sich gemäß folgender Tabelle mit

$$R := (\operatorname{sgn} q) \sqrt{\frac{|p|}{3}} \quad \text{und} \quad D := \left(\frac{p}{3}\right)^3 + \left(\frac{q}{2}\right)^2$$

bestimmen:

$p < 0$			$p > 0$
$D \leq 0$		$D > 0$	
$\cos \varphi = \frac{q}{2R^3}$		$\cosh \varphi = \frac{q}{2R^3}$	$\sinh \varphi = \frac{q}{2R^3}$
y_1	$-2R \cos \frac{\varphi}{3}$	$-2R \cosh \frac{\varphi}{3}$	$-2R \sinh \frac{\varphi}{3}$
y_2	$-2R \cos \left(\frac{\varphi}{3} + \frac{2\pi}{3} \right)$	$R \cosh \frac{\varphi}{3} + i\sqrt{3} R \sinh \frac{\varphi}{3}$	$R \sinh \frac{\varphi}{3} + i\sqrt{3} R \cosh \frac{\varphi}{3}$
y_3	$-2R \cos \left(\frac{\varphi}{3} + \frac{4\pi}{3} \right)$	$R \cosh \frac{\varphi}{3} - i\sqrt{3} R \sinh \frac{\varphi}{3}$	$R \sinh \frac{\varphi}{3} - i\sqrt{3} R \cosh \frac{\varphi}{3}$